数学

倪兴程 [1]

2024 年 10 月 18 日

[1]Email: 19975022383@163.com

Todo list

在概率论里完善 Wilcoxon 秩统计量的分布相关理论，然后链接过来 . 11
没搞懂这里的连续性修正是个什么情况 20
有空证明 23
根本没懂原理 28

前言

其实这个想法在我大二之初准备全国大学生数学建模竞赛的时候就已经产生。第一次打数模国赛时整篇论文的编排工作由组内成员负责，当时我并不了解 LaTeX 的语法与使用，但由于 IGEM 校园选拔赛要求每位申请数模组的同学提交一篇自己独立完成的数学建模论文，我便开始学习 LaTeX。

本科阶段我曾学习大量数学专业课程，从基础的数学分析、高等代数到后来的随机过程、实变函数与泛函分析。我曾苦于寻找合适的教材（请允许我吐槽一下国内的本科教材，北大版高等代数与华东师大版数学分析简直不是人能看得下去的东西），感谢知乎、csdn 等处各位同学、学长学姐们的分享，我才得以接触到一些适合我的教材。以数学分析为例，我主要以北京大学张筑生教授编写的《数学分析新讲》为学习教材，以苏州大学谢惠民、恽自求等教授编写的《数学分析习题课讲义》为习题册进行查漏补缺，同时也曾阅读复旦大学陈纪修教授、北京大学伍胜健教授编写的《数学分析》，对清华大学于品教授的讲义也曾匆匆一瞥，这些教材都可以称为是国内顶尖的数学分析教材了。可是每本书都有每本书自己的特点，对于任何一本书，以上所列的其他书籍都对其有着一定的补充，曾考虑使用 marginnote 软件将这些书籍整理成一些思维导图，但思来想去还是觉得不如自己动手重新编撰为一本属于自己的教材。首先，思维导图只能援引原著内容，难以进行个性化表述，即使可以，操作与使用起来都有一定的复杂性与不便性；其次，倘若重新整理，内容编排上可按我的个人习惯以及思维过程进行调整，也可引入适当高阶课程中的知识进行更高观点的阐释，不同课程中的交叉部分也很容易集中叙述；同时，LaTeX 的交叉引用（点击即跳转）的功能也十分吸引我；最后，自己编一本书，是一件很酷的事情，倘若确实质量不错，也可上传至 Github 或个人主页供后来者一阅。

曾想过在 Bilibili 上录播自己在 SRT 阶段学习到的机器学习、深度学习及生物信息学知识作为分享，同时也可作为自己复习的一手资料，也曾想过利用 csdn、知乎这两个平台发布自己整理的笔记，但终究没有付诸实践，略

有遗憾，但我现在做的本科阶段知识的整理，我一定会完成它。

本书打算整理我本科所学的所有数学类课程知识，将伴随着我个人的考研复习进度逐步完成，预计耗时一年半。

倪兴程

2024 年 10 月 18 日于南京农业大学教四楼 B409

目录

前言 **ii**

第一部分　分析学 **1**

第一章　数列极限 **2**

1.1　数列极限的定义 2

第二章　函数极限 **3**

第二部分　概率论 **4**

第三章　大数定律与中心极限定理 **5**

3.1　连续性校正 5

3.1.1　使用原因 5

3.1.2　具体方法 6

第三部分　非参数统计学 **7**

第四章　单样本位置检验 **8**

4.1　广义符号检验 8

4.1.1　具体方法 8

4.1.2　代码 9

4.2　Wilcoxon 符号秩检验 11

4.2.1　具体方法 11

4.2.2　代码 12

4.3 中位数的点估计与置信区间 13
4.3.1 具体方法 13
4.3.2 代码 14
4.4 符号检验与 Wilcoxon 符号秩检验的比较 14

第五章 两样本位置检验 **15**
5.1 目的 15
5.2 Brown-Mood 中位数检验 15
5.2.1 具体方法 15
5.2.2 代码 17
5.3 Wilcoxon 秩和检验 17
5.3.1 具体方法 17
5.3.2 代码 19
5.4 Brown-Mood 中位数检验与 Wilcoxon 秩和检验的比较 19
5.5 成对数据差异性检验 19
5.5.1 连续型数据 19
5.5.2 01 型数据的 McNemar 检验 20

第六章 **Something else** **21**
6.1 Cox-Stuart 趋势检验 21
6.1.1 具体方法 21
6.1.2 代码 22
6.2 游程检验 23
6.2.1 具体方法 23
6.2.2 代码 24
6.3 分类评分结果一致性判断 28
6.3.1 原理 28
6.3.2 代码 28

附录 **29**
.1 R 语言函数详解 29
.1.1 wilcox.test 29

后记 **30**

第一部分

分析学

Chapter 1

数列极限

1.1 数列极限的定义

Chapter 2

函数极限

第二部分

概率论

Chapter 3

大数定律与中心极限定理

3.1 连续性校正

3.1.1 使用原因

由中心极限定理，独立同分布的随机变量序列 $X_i,\ i = 1, 2 \ldots, n$ 的和 $\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$ 将在随机变量个数 $n \to +\infty$ 时服从正态分布，因此，在某些情况下，我们可以利用正态分布 CDF(Cumulative Distribution Function) 值来近似一些难以计算的离散型随机变量 (Discrete Variable) 的 CDF 值。对于离散型随机

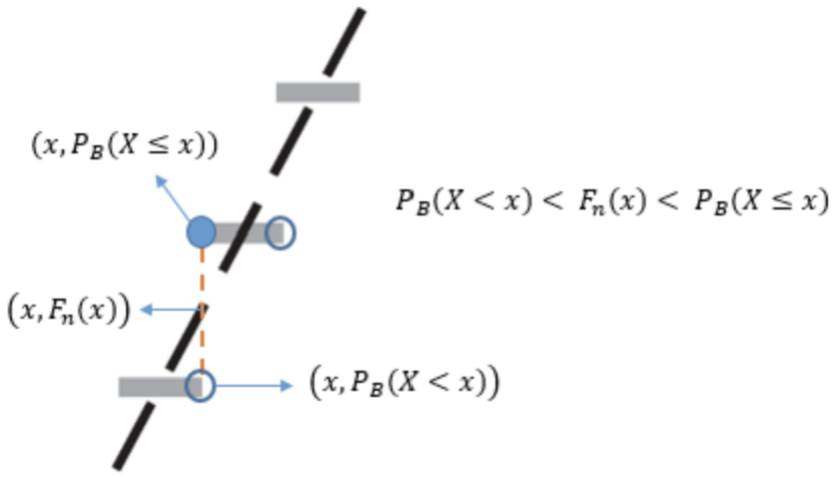

图 3.1: 连续型、离散型随机变量 CDF 图

变量，常出现 $P(X < x) \neq P(X \leqslant x)$，而对于连续型随机变量 (Continuous

Variable)，二者的值是相等的，因此，CDF 值的近似将出现以下问题：

1. 使用正态分布 CDF 值近似 $P(X \leqslant x)$ 时近似值偏小。
2. 使用正态分布 CDF 值近似 $P(X < x)$ 时近似值偏大。

而我们会想要得到一个一致的近似，即对于以上两个近似，结果总是一致地偏大或偏小，这样利于分析。

3.1.2 具体方法

- 根据近似的分布选择一个 $\alpha \in (-1, 1)$，一般选择 $\pm\frac{1}{2}$。
- 使用正态分布 CDF 值 $F(\frac{x+\alpha-\mu}{\sigma})$ 近似 $P(X < x)$ 与 $P(X \leqslant x)$。

第三部分

非参数统计学

Chapter 4

单样本位置检验

4.1 广义符号检验

4.1.1 具体方法

目的

给定某样本，检验给定值 q_0 与总体的 π 分位点 Q_π 之间的关系。

适用条件

总体是连续型的。离散型分位点的定义会导致下述统计量不服从对应的二项分布。

原理

记一组样本中大于 q_0 的单元的个数为 s^+，小于 q_0 的单元的个数为 s^-。若零假设成立（即 q_0 确实为总体的 π 分位点），则从总体中任取一个元素，它小于 q_0 的概率应为 π，那么对于任意一组样本来讲，应有 $K \sim \mathrm{Binom}(s^+ + s^-, \pi)$，其中 K 为 s^- 背后的随机变量。

零假设

$H_0 : Q_\pi = q_0$

备择假设	p 值	解释
$H_1: Q_\pi > q_0$	$P_{H_0}(K \leqslant s^-)$	在零假设下，二项分布变量小于当前样本 s^- 的概率太小，说明 s^- 太小应变大，即分位点的值应比原假设大
$H_1: Q_\pi < q_0$	$P_{H_0}(K \geqslant s^-)$	略
$H_1: Q_\pi \neq q_0$	$2\min\{P_{H_0}(K \leqslant s^-), P_{H_0}(K \geqslant s^-)\}$	略

表 4.1: 对 $H_0: Q_\pi = q_0$ 的检验

大样本近似

当 n 较大时，可认为 $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$，其中 $Z = \dfrac{K - n\pi}{\sqrt{n\pi(1-\pi)}}$，其中 n 为样本中不等于 q_0 的单元的个数，由此可在求 p 值时近似计算标准正态分布的累积概率值。

注意事项

需要去除样本中值为 q_0 的单元，这部分单元对推断没有帮助。

尚存疑惑

为什么 p 值是这样的呢？

4.1.2 代码

```
sign.test <- function(x, q0, pi, alt = "two.sided",
↪  approximate = FALSE){

  # Calculate the number of positive and negative signs,
  ↪  ignoring ties
  s_pos <- sum(x > q0)
  s_neg <- sum(x < q0)
  n <- s_pos + s_neg  # Total number of non-tied observations
```

```r

# Set the alternative hypothesis message based on the direction
m <- switch(alt,
            "greater" = paste0("    H1: Q0 > Q", pi),
            "less" = paste0("    H1: Q0 < Q", pi),
            "two.sided" = paste0("    H1: Q0 != Q", pi))

# Calculate p-value based on direction and approximation flag
if (!approximate) {
  p.value <- switch(alt,
                    "greater" = pbinom(q = s_neg, size = n, prob = pi),
                    "less" = pbinom(q = s_neg-1, size = n, prob = pi, lower.tail = FALSE),
                    "two.sided" = 2 * min(pbinom(q = s_neg-1, size = n, prob = pi, lower.tail = FALSE),
                                          pbinom(q = s_neg, size = n, prob = pi)))
} else {
  z_score <- (s_neg - n * pi) / sqrt(n * pi * (1 - pi))  # Standardized score
  p.value <- switch(alt,
                    "greater" = pnorm(z_score, lower.tail = TRUE),
                    "less" = pnorm(z_score, lower.tail = FALSE),
                    "two.sided" = 2 * min(pnorm(z_score), 1 - pnorm(z_score)))
}
```

```

  return(list(sign.test = m, p.value = p.value,
              num = c(n = n, s_neg = s_neg, s_pos = s_pos)))
}
```

4.2 Wilcoxon 符号秩检验

4.2.1 具体方法

目的

给定某样本，检验给定值 M_0 与总体的中位数 M 之间的关系。

适用条件

总体分布是连续且对称的。连续是为了避免样本中出现重复值影响秩分配，对称则是秩推断成立的必要条件，见下文4.2.1。

符号秩的计算

设样本中每个单元的取值为 X_i，$i = 1, 2, \ldots, n$。

1. 对 $i = 1, 2, \ldots, n$，计算 $d_i = |X_i - M_0|$。
2. 对 d_i 进行排序，找出它们的秩 R_i。
3. 计算 $W^+ = \sum\limits_{i \in \{i: X_i - M_0 > 0\}} R_i$, $W^- = \sum\limits_{i \in \{i: X_i - M_0 < 0\}} R_i$。

原理

由于总体是对称的，那么对于任意一个元素，首先它出现在 M_0 两边的可能性是相等的，其次它出现在 M_0 两边对称位置的可能性是相等的，由此在零假设成立的条件下，W^+ 和 W^- 应相差不大，且二者满足关系：$W^+ + W^- = \frac{n(n+1)}{2}$，因此，当其中之一很小时，应怀疑零假设。若想对 p 值精确求解，见。

在概率论里完善 Wilcoxon 秩统计量的分布相关理论，然后链接过来

零假设

$H_0 : M = M_0$

备择假设	统计量 W	p 值
$H_1: M > M_0$	W^-	$P(W \leqslant w)$
$H_1: M < M_0$	W^+	$P(W \leqslant w)$
$H_1: M \neq M_0$	$\min\{W^-, W^+\}$	$2P(W \leqslant w)$

表 4.2: Wilcoxon 符号秩检验

大样本近似

可求出 Wilcoxon 符号秩检验统计量的期望和方差分别为：

$$E(W) = \frac{n(n+1)}{4} \qquad Var(W) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24}$$

当 n 较大时，由中心极限定理，可认为 $Z \sim \mathrm{N}(0,1)$，其中 $Z = \dfrac{W - E(W)}{\sqrt{Var(W)}}$，由此可在求 p 值时近似计算标准正态分布的累积分布值。

打结

若数据中含有相同的数字，称之为打结的情况。结的个数为重复出现的数值的个数，结中数值的秩为它们升序排序后位置的平均值。如果结多了，大样本近似公式就不准，要进行修正，同时，如果数据中有结则必须使用大样本近似。修正后的公式为：

$$Z = \frac{W - E(W)}{\sqrt{Var(W) - \frac{\sum_{i=1}^{g}(\tau_i^3 - \tau_i)}{48}}} \sim \mathrm{N}(0,1)$$

举例：对于数据 $\{2, 2, 5, 8, 8.8, 1, 1, 1, 1\}$，一共有 3 个结，$\tau_1 = 2$（两个 2），$\tau_2 = 3$（三个 8），$\tau_3 = 4$（四个 1）。称 τ 为结统计量。

4.2.2 代码

```
wilcox.test(x, alternative = c("two.sided", "less",
↪  "greater"), mu = M0, exact = NULL, correct = TRUE)
```

4.3 中位数的点估计与置信区间

4.3.1 具体方法

适用条件

总体分布是连续且对称的。

中位数点估计公式

我们称 $\{\frac{X_i+X_j}{2},\ i \leqslant j\}$ 为 Walsh 平均，然后使用 Walsh 平均的中位数估计总体的中位数，该统计量称为 Hodges-Lehmann 估计量（简称 HT 估计量）。

$$\hat{\theta} = \text{median}\{\frac{X_i + X_j}{2},\ i \leqslant j\}$$

中位数区间估计原理

注意到如下关系：

$$W^+ = \left|\{\frac{X_i + X_j}{2} > M_0,\ i \leqslant j\}\right|$$

该关系也有关于 W^- 的对称版本。对 Walsh 平均从小到大排序，记为 $W_{(1)}, W_{(2)}, \ldots, W_{(N)}, N = \frac{n(n+1)}{2}$。因为想要取两个 Walsh 平均构成一个中位数的区间估计，那么就要去掉左端和右端部分的 Walsh 平均，而 Walsh 平均的个数是与符号秩统计量 W 是相关的，左端去掉的 Walsh 平均的个数可以看作 W^- 的实现值，右端去掉的 Walsh 平均的个数可以看作 W^+ 的实现值，那么就给予了区间估计成立的概率值。

因此，给出中位数 M 的 $(1-\alpha)$ 置信区间为：

$$(W_{k+1}, W_{N-k}),\ k\text{满足}P(W^- \leqslant k) \leqslant \frac{\alpha}{2}\text{与}P(W^- \leqslant k+1) > \frac{\alpha}{2}$$

注意到上式利用了 W^- 与 W^+ 的对称性。

在大样本下，可以近似得到：

$$k \approx \frac{n(n+1)}{4} - Z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}$$

为什么要用 Walsh 平均

Walsh 平均可以增大样本数量，如果就用原样本去估计置信区间，在样本数较小的情况下，置信区间会变得很大，不够精确。

4.3.2 代码

```
wilcox.test(x, exact = NULL, correct = TRUE, conf.int =
↪  FALSE, conf.level = 0.95))
```

4.4 符号检验与 Wilcoxon 符号秩检验的比较

在数据满足 Wilcoxon 符号秩检验的适用条件时，由于 Wilcoxon 符号秩检验不仅利用了符号信息，也利用了距离信息，因此会更准确。

Chapter 5

两样本位置检验

5.1 目的

通过检验样本中位数的一致性来判断样本的差异性。中位数是某种意义上的“平均”。

5.2 Brown-Mood 中位数检验

5.2.1 具体方法

目的

检验两个样本 X 和 Y 的中位数 M_X, M_Y 是否相同。

原理

记样本 X 与 Y 分别为 $X_1, X_2, \ldots, X_m$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$。将两样本混合求得混合后的中位数 M_{XY}。若两样本中位数相同，则混合后的中位数应也等于二者的中位数，那么两个样本中大于 M_{XY} 的单元的个数应该大致一样。可构建如下表格：

令 A 表示表中 a 背后的随机变量，在 m、n、p 固定的情况下，A 服从超几何分布 $\mathrm{H}(p, m, N)$（在四个边际和中任意三个固定的情况下，都有 $2*2$ 列联表中的一个值其背后的随机变量服从超几何分布），有如下概率：

$$P(A=k) = \frac{\binom{m}{k}\binom{n}{p-k}}{\binom{N}{p}}$$

	X 样本	Y 样本	总和
单元大于 M_{XY} 的个数	a	b	p
单元小于 M_{XY} 的个数	c	d	q
总和	m	n	N

表 5.1: $2*2$ 列联表矩阵

若 A 过大或过小，考虑到此时 p 是固定的，那么 X 样本中大于 M_{XY} 单元的个数离 Y 样本中大于 M_{XY} 单元的个数就会很远，就应怀疑零假设。

零假设

$H_0 : M_X = M_Y$

备择假设	p 值
$H_1 : M_X > M_Y$	$P(A \geqslant a)$
$H_1 : M_X < M_Y$	$P(A \leqslant a)$
$H_1 : M_X \neq M_Y$	$2\min\{P(A \geqslant a), P(A \leqslant a)\}$

表 5.2: 对 $H_0 : M_X = M_Y$ 的检验

大样本近似

由超几何分布的期望与方差，在大样本情况下可认为有如下关系：

$$Z = \frac{A - \frac{pm}{N}}{\sqrt{\frac{pm(N-p)(N-m)}{N^3}}} \sim \mathrm{N}(0,1)$$

对于双边假设检验，在大样本情况下，可选取检验统计量与 p 值如下：

$$K = \frac{(2a-m)^2(m+n)}{mn} \sim \chi^2(1),\ p = P(K \geqslant k)$$

注意事项

若有和 M_{XY} 值相同的单元，可将其去除，也可将其归于任何一类使得检验变得保守一点。

5.2.2 代码

以下代码需要输入 x 满足一定的格式：数据是两列，第一列为观测值，第二列用 1, 2 来表示其属于 X 或 Y 样本，1 表示属于 X 样本。以下代码也提供了样本中有和 M_{XY} 值相同的单元情况下的处理方案，omit 表示去除与 M_{XY} 值相同的单元，less 表示将其归于小于 M_{XY} 值的一类，greater 表示将其归于大于 M_{XY} 值值的一类。

```
brown.mood.test <- functions(data,
      alternative = c("two.sided", "less", "greater"),
      ties.method = c("omit", "less", "greater")){
  M_AB <- median(data[,1])
  switch(ties.method,
         omit = {data <- data[data[, 1] != M_AB,]},
         less = {data[data[, 1] == M_AB, 1] = M_AB - 1},
         greater = {data[data[, 1] == M_AB, 1] = M_AB + 1})

  C <- matrix(nr = 2, nc = 2)
  C[1, 1] <- sum(data[data[, 2] == 1, 1] > M_AB)
  C[1, 2] <- sum(data[data[, 2] == 2, 1] > M_AB)
  C[2, 1] <- sum(data[data[, 2] == 1, 1] < M_AB)
  C[2, 2] <- sum(data[data[, 2] == 2, 1] < M_AB)

  fisher.test(C, alt=alternative, conf.int = FALSE)
}
```

5.3 Wilcoxon 秩和检验

5.3.1 具体方法

目的

检验两个样本 X 和 Y 的中位数 M_X, M_Y 是否相同。

适用条件

需要两总体的分布有类似形状，但并不需要对称。

Wilcoxon 秩和统计量

记样本 X 与 Y 分别为 $X_1, X_2, \ldots, X_m$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$。把两个样本混合起来并从小到大排序，令 R_{X_i} 和 R_{Y_j} 分别表示单元 X_i、单元 Y_i 在混合样本中的秩，则称

$$W_X = \sum_{i=1}^{m} R_{X_i},\ W_Y = \sum_{j=1}^{n} R_{Y_j}$$

为 Wilcoxon 秩和统计量。

在零假设下，令 R_i 表示 Y 中第 i 个样本在混合后的秩，可得如下性质：

$$P(R_i = k)\frac{1}{N},\ k = 1, 2, \ldots, N;\ i = 1, 2, \ldots, n;$$

$$P(R_i = k,\ R_j = l) = \begin{cases} \frac{1}{N(N-1)} & k \neq l; \\ 0 & k = l. \end{cases}$$

$$E(R_i) = \frac{N+1}{2},\ Var(R_i) = \frac{N^2-1}{12},\ Cov(R_i,\ R_j) = -\frac{N+1}{12}(i \neq j)$$

$$E(W_Y) = \frac{n(N+1)}{2},\ Var(W_Y) = \frac{mn(N+1)}{12}$$

原理

若零假设成立，在两总体分布有类似形状时 W_X 与 W_Y 应比较接近，当其中之一很大或很小时，应怀疑零假设。

零假设

$H_0 : M_X = M_Y$

备择假设	统计量 K	p 值
$H_1 : M_X > M_Y$	W_Y	$P(K \leqslant k)$
$H_1 : M_X < M_Y$	W_X	$P(K \leqslant k)$
$H_1 : M_X \neq M_Y$	$\min\{W_X, W_Y\}$	$2P(K \leqslant k)$

表 5.3: Wilcoxon 秩和检验

大样本近似

由 W_Y 的期望与方差，在大样本下可认为：

$$Z = \frac{W_Y - E(W_Y)}{\sqrt{Var(W_Y)}} \sim \mathrm{N}(0,1) \tag{5.1}$$

若存在打结的情况，只能使用大样本近似，且应对正态近似公式进行修正（其中 τ 为结统计量）：

$$Z = \frac{W_Y - E(W_Y)}{\sqrt{Var(W_Y) - \frac{mn(\sum_{i=1}^{g}\tau_i^3 - \sum_{i=1}^{g}\tau_i)}{12(m+n)(m+n-1)}}} \sim \mathrm{N}(0,1) \tag{5.2}$$

5.3.2 代码

```
wilcox.test(x, y, alternative = c("two.sided", "less",
↪  "greater"), exact = NULL, correct = TRUE)
```

5.4 Brown-Mood 中位数检验与 Wilcoxon 秩和检验的比较

在数据满足 Wilcoxon 秩和检验的适用条件时，由于 Wilcoxon 符号秩检验不仅利用了符号信息，也利用了距离信息，因此会更准确。

5.5 成对数据差异性检验

目的： 检验成对数据间是否有显著差异。

适用条件：

1. 每一对数据来自可比较的对象。
2. 每一对数据彼此之间是独立的。。

5.5.1 连续型数据

原理

记两组观测值分别为 $X_1, X_2, \ldots, X_n$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$。对应元素作差，则检验退化为单样本中位数检验。令 M_D 表示 $X_i - Y_i$ 的中位数，则有以下检

验类型:

零假设	备择假设
$H_0: M_D = M_0$	$H_0: M_D > M_0$
$H_0: M_D = M_0$	$H_0: M_D < M_0$
$H_0: M_D = M_0$	$H_0: M_D \neq M_0$

表 5.4: 检验类型

5.5.2 01 型数据的 McNemar 检验

假设

H_0 : 无显著差异; H_1 : 有显著差异

原理

记两组观测值分别为 $X_1, X_2, \ldots, X_n$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_n$。记:

$$n_X = |\{i : X_i = 1,\ Y_i = 0\}|\,,\ n_Y = |\{i : Y_i = 1,\ X_i = 0\}|$$

则 McNemar 检验统计量为:

$$K = \frac{(n_X - n_Y)^2}{n_X + n_Y}$$

在零假设成立的条件下它近似服从 $\chi^2(1)$，而在大样本的情况下，它的平方根近似服从标准正态分布。

p 值

$$p = F_{\chi^2}(K \geqslant k)$$

代码

没搞懂这里的连续性修正是个什么情况

```
mcnemar(x, y, correct=TRUE)
```

Chapter 6

Something else

6.1 Cox-Stuart 趋势检验

6.1.1 具体方法

目的

查看某组数据是否有递增、递减的趋势。

检验原理

把样本分成前后两段，若样本大小为奇数，则去除最中间的单元。把前后两段相同位置的元素组成对子，以每个对子两个元素差的正负性衡量增减。

$$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$$

$$\text{对子：}(x_i, x_{i+c}),\ c = \begin{cases} n/2 & n \equiv 0 \mod 2 \\ (n+1)/2 & n \not\equiv 0 \mod 2 \end{cases}$$

$$D_i = x_i - x_{i+c}$$

$$\text{令} s^+ = |\{D_i : D_i > 0\}|,\ s^- = |\{D_i : D_i < 0\}|$$

若数据无趋势，s^- 与 s^+ 应服从 Binom$(s^+ + s^-, 0.5)$，则检验退化为符号检验。以下 p 值计算与广义符号检验略有差异，这是因为 p 取 0.5 时二项分布是对称分布。

检验的数学语言（与表 6.1 对应）

假设独立观测值序列 $X_i \sim F(x-\theta_i),\ i=1,2,\ldots,n$:

1. $H_0:\theta_1=\theta_2=\cdots=\theta_n \Leftrightarrow H_1:\theta_1\leqslant\theta_2\leqslant\cdots\leqslant\theta_n$

2. $H_0:\theta_1=\theta_2=\cdots=\theta_n \Leftrightarrow H_1:\theta_1\geqslant\theta_2\geqslant\cdots\geqslant\theta_n$

3. $H_0:\theta_1=\theta_2=\cdots=\theta_n \Leftrightarrow H_1:\theta_1\leqslant\theta_2\leqslant\cdots\leqslant\theta_n$ 或 $\theta_1\geqslant\theta_2\geqslant\cdots\geqslant\theta_n$

备择假设	统计量 K	p 值
H_1 : 有增长趋势	s^+	$P(K\leqslant k)$
H_1 : 有减少趋势	s^-	$P(K\leqslant k)$
H_1 : 有趋势	$\min\{s^+, s^-\}$	$2P(K\leqslant k)$

表 6.1: Cox-stuart 趋势检验

6.1.2 代码

```
Cox_Stuart <- function(y) {
    n <- length(y)
    c <- ifelse(n %% 2 == 0, n / 2, (n + 1) / 2)
    D <- y[(c + 1):n] - y[1:c]
    s_neg <- sum(D < 0)
    s_pos <- sum(D > 0)
    s <- min(s_neg, s_pos)
    text <- ifelse(s_pos - s_neg > 0, "Increasing with",
    ↪  "Decreasing with")
    cat(text, 'p_value =', pbinom(s, c, 0.5))
}
```

6.2 游程检验

6.2.1 具体方法

目的

检验一组数据是否是随机出现的。

适用条件

数据的顺序有意义且是离散的，若不离散，可以中位数为间隔，利用符号函数将数据转换为二元数据。

游程的定义

游程是来自于同一总体的样本所构成的一个或一个以上相同符号连续出现的片段。例：对于数据

0000110111000

在这组数据中，一共有 5 个游程（3 个 0 游程，2 个 1 游程）。

游程数的分布

令 R 表示游程数，可以证明：

有空证明

$$P(R=2k)=\frac{2\binom{m-1}{k-1}\binom{n-1}{k-1}}{\binom{N}{n}}$$

$$P(R=2k+1)=\frac{\binom{m-1}{k-1}\binom{n-1}{k}+\binom{m-1}{k}\binom{n-1}{k-1}}{\binom{N}{n}}$$

$$E(R)=\frac{2mn}{m+1}+1 \quad Var(R)=\frac{2mn(2mn-m-n)}{(m+n)^2(m+n-1)}$$

游程检验原理

若数据是随机的，那么游程数不应过多也不应过少，若过多，则呈现出混合倾向，若过少，则呈现出聚集倾向。

备择假设	统计量 K	p 值
H_1 : 数据有聚集趋势	R	$P(K \leqslant k)$
H_1 : 数据有混合趋势	R	$P(K \geqslant k)$
H_1 : 数据有趋势	R	$2\min P(K \leqslant k),\ P(K \geqslant k)$

表 6.2: 随机性的游程检验

6.2.2 代码

tseries 包中的 runs.test

需要注意，该函数只提供大样本近似，并且输入值必须转换为因子，同时，要去除经过符号函数转换后值为 0 的数据。

```
library(tseries)
# median <- median(x)
# x <- factor(sign(x[x != median]-median))
runs.test(x, alternative = c("two.sided", "less", "greater"))
```

自编版

```
runs.test <- function(x, alternative = c("two.sided", "less",
↪  "greater"), exact = TRUE, correct = FALSE) {

  alternative <- match.arg(alternative)
  DNAME <- deparse1(substitute(x))
  METHOD <- "Runs test"

  # Calculate runs
  runs <- sum(diff(x) != 0) + 1

  # Calculate sample sizes
  N <- length(x)
  n <- sum(x)  # Number of 1s in x
  m <- N - n  # Number of 0s in x
```

```r

# Functions for cumulative probability
pruns <- function(runs, m, n, lower.tail = TRUE){
  p <- 0
  if (lower.tail){
    for (i in 1:runs){
      if (i %% 2 == 0){
        k <- i / 2
        p <- p + 2 * choose(m - 1, k - 1) *
          choose(n - 1, k - 1) /
          choose(m + n, n)
      }else{
        k <- (i - 1) / 2
        p <- p + (choose(m - 1, k - 1) * choose(n - 1, k) +
                    choose(m - 1, k) * choose(n - 1, k - 1)) /
          choose(m + n, n)
      }
    }
  }else{
    for (i in (runs + 1):(m+n)){
      if (i %% 2 == 0){
        k <- i / 2
        p <- p + 2 * choose(m - 1, k - 1) *
          choose(n - 1, k - 1) /
          choose(m + n, n)
      }else{
        k <- (i - 1) / 2
        p <- p + (choose(m - 1, k - 1) * choose(n - 1, k) +
                    choose(m - 1, k) * choose(n - 1, k - 1)) /
          choose(m + n, n)
      }
```

```
      }
    }
    return(p)
  }

  if (exact){
    METHOD <- sub("test", "exact test", METHOD, fixed = TRUE)
    # Exact p-value calculation
    p.value <- switch(alternative,
                      two.sided = 2 * min(pruns(runs, m, n),
                                          pruns(runs - 1, m,
                                          ↪  n, lower.tail =
                                          ↪  FALSE)),
                      less = pruns(runs, m, n),
                      greater = pruns(runs, m, n, lower.tail
                      ↪  = FALSE))
  }else{
    # Normal approximation
    E_R <- (2 * m * n) / N + 1
    Var_R <- (2 * m * n * (2 * m * n - N)) / (N^2 * (N - 1))
    z <- (runs - E_R) / sqrt(Var_R)

    if (correct){
      METHOD <- paste(METHOD, "with continuity correction")
      # Apply continuity correction
      z <- runs - E_R
      CORRECTION <- switch(alternative,
                           two.sided = sign(z) * 0.5,
                           greater = 0.5,
                           less = -0.5)
      z <- (z - CORRECTION) / sqrt(Var_R)
      # p-value using normal approximation
      p.value <- switch(alternative,
```

```
                        two.sided =  2 * min(pnorm(z),
                                             pnorm(z,
                                             ↪  lower.tail =
                                             ↪  FALSE)),
                        less = pnorm(z),
                        greater = pnorm(z, lower.tail =
                        ↪  FALSE))
    }else{
      p.value <- switch(alternative,
                        two.sided =  2 * min(pnorm(z),
                                             pnorm(z,
                                             ↪  lower.tail =
                                             ↪  FALSE)),
                        less = pnorm(z),
                        greater = pnorm(z, lower.tail =
                        ↪  FALSE))
    }
  }

  alternative <- switch(alternative,
                        two.sided = "The data lacks
                        ↪  randomness.",
                        less = "The data has a tendency to
                        ↪  cluster.",
                        greater = "The data has a tendency to
                        ↪  mix.")

  # Create output in htest format
  RVAL <- list(statistics = setNames(runs, "runs"),
               alternative = alternative, method = METHOD,
               data.name = DNAME, p.value = p.value)
  class(RVAL) <- "htest"
  RVAL
```

```
}

# median <- median(x)
# x <- na.omit(ifelse(x > median, 1, ifelse(x < median, 0, NA)))
runs.test(x, alternative = "two.sided",
          exact = TRUE, correct = FALSE)
```

6.3 分类评分结果一致性判断

根本没懂原理

6.3.1 原理

评判标准

1. < 0.4 不一致
2. $0.4 - 0.6$ 中度一致
3. > 0.6 高度一致

6.3.2 代码

```
library(psych)
cohen.kappa(x)
```

附录

.1 R 语言函数详解

.1.1 wilcox.test

部分参数解释

1. digits.rank：若为有限值，则在计算秩的时候对数据取小数点后 digits.rank 位进行计算。

后记